

# MAP4002 - Otimização Linear

L2: Lista de Exercícios nro. 2

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

September 16th, 2025

1. Considere os vetores  $a = (1, 0, 0)$ ,  $b = (1, 1, 0)$  e  $c = (1, 1, 1)$  em  $\mathbb{R}^3$ . Prove que os vetores  $a, b, c$  formam uma base de  $\mathbb{R}^3$ . Trocando  $b$  por  $(0, -1, -1)$ , os vetores ainda formam uma base?

**Solução.** (a) Considere a matriz cujas colunas são  $a, b, c$ :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ela é triangular superior, logo

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

Como o determinante é não nulo, as colunas são LI (linearmente independentes) e, sendo três vetores LI em  $\mathbb{R}^3$ , eles formam uma base de  $\mathbb{R}^3$ .

(b) Substitua  $b$  por  $b' = (0, -1, -1)$  e considere

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pelo Teorema 2.5 (pp. 57)[1], as duas últimas linhas são iguais, então  $\text{rank}(A') \leq 2$  e

$$\det(A') = 0.$$

Portanto as colunas não são LI e  $\{a, b', c\}$  não forma uma base de  $\mathbb{R}^3$ .

Equivalentemente, podemos exibir a dependência linear explicitamente:

$$-a + b' + c = (-1, 0, 0) + (0, -1, -1) + (1, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

isto é,  $a = b' + c$ . Assim,  $a, b', c$  são dependentes lineares e não formam base.

2. Seja  $f : C \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . A função  $f$  é *afim* se existem  $a \in \mathbb{R}^n$  e um número  $b \in \mathbb{R}$  tais que  $f(x) = a^\top x + b$  para todo  $x \in C$ . Com base nisto, bem como nas definições de funções côncava e convexa, mostre que

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ é afim} \iff f \text{ é simultaneamente côncava e convexa.}$$

**Solução.** Para esta questão, vamos utilizar a Definição 2.4 (pp. 43) [1].

( $\Rightarrow$ ) Se  $f(x) = a^\top x + b$ , então para quaisquer  $x, y \in \mathbb{R}^n$  e  $\lambda \in [0, 1]$ ,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = a^\top(\lambda x + (1 - \lambda)y) + b = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Logo a desigualdade de convexidade (resp. concavidade) vale com igualdade. Assim,  $f$  é convexa e côncava.

( $\Leftarrow$ ) Supondmo  $f$  convexa e côncava em  $\mathbb{R}^n$ . Então, para quaisquer  $x, y$  e  $\lambda \in [0, 1]$ ,

$$\underbrace{f(\lambda x + (1 - \lambda)y)}_{\text{concavidade}} \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \text{e} \quad \underbrace{f(\lambda x + (1 - \lambda)y)}_{\text{convexidade}} \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y),$$

portanto vale a *igualdade de Jensen*:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in [0, 1]. \quad (1)$$

Seja  $g(x) = f(x) - f(0)$ . Tomando  $y = 0$  em (1), temos:

$$g(\lambda x) = \lambda g(x), \quad \forall x, \forall \lambda \in [0, 1].$$

Com  $x \leftarrow x + y$  e  $\lambda = \frac{1}{2}$  em (1) obtemos

$$g\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2} \Rightarrow g(x + y) = g(x) + g(y) \quad (\text{basta multiplicar por 2}).$$

Da homogeneidade para  $\lambda \in [0, 1]$  e da aditividade, segue por indução que  $g(qx) = qg(x)$  para todo racional  $q \geq 0$ , e pela aditividade  $g(qx) = qg(x)$  para todo  $q \in \mathbb{Q}$ . Como  $f$  é convexa, é contínua em  $\mathbb{R}^n$ ; logo, por densidade de  $\mathbb{Q}$  em  $\mathbb{R}$ ,

$$g(\lambda x) = \lambda g(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Tomando  $a \in \mathbb{R}^n$  tal que  $a^\top x := g(x)$  (linearidade de  $g$  dada por aditividade + homogeneidade), temos  $f(x) = g(x) + f(0) = a^\top x + b$ , com  $b = f(0)$ . Portanto,  $f$  é afim.

Concluimos que  $f$  é afim se, e somente se, é ao mesmo tempo côncava e convexa.

3. Sejam  $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  funções convexas. Prove que a função  $f = \sum_{i=1}^m f_i$ , definida por

$$f(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x),$$

é uma função convexa.

**Solução.** Pela Definição 2.5 (pp.44) [1] de convexidade de cada  $f_i$ , para quaisquer  $x, y \in \mathbb{R}^n$  e  $\lambda \in [0, 1]$ ,

$$f_i(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f_i(x) + (1 - \lambda)f_i(y).$$

Somando as  $m$  desigualdades membro a membro, obtemos

$$\sum_{i=1}^m f_i(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \sum_{i=1}^m f_i(x) + (1 - \lambda) \sum_{i=1}^m f_i(y).$$

Pela definição de  $f$ , isso equivale a

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y),$$

isto é,  $f$  é convexa.

4. (a) Sejam  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $b \in \mathbb{R}$  e defina  $X = \{x \in \mathbb{R}^n; a^\top x \leq b\}$ . Prove que  $X$  é convexo. (b) Mostre que a interseção arbitrária de conjuntos convexos é convexa. (c) Um poliedro é um conjunto  $P \subset \mathbb{R}^n$  que pode ser escrito como  $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \geq b\}$ , com  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $b \in \mathbb{R}^m$ . Baseando-se nessa definição e usando (a) e (b), conclua que poliedros são conjuntos convexos.

**Solução.** (a) Tomando-se  $x, y \in X$  e  $\lambda \in [0, 1]$ . Como  $x, y \in X$ , tem-se  $a^\top x \leq b$  e  $a^\top y \leq b$ . Logo,

$$a^\top(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda a^\top x + (1 - \lambda)a^\top y \leq \lambda b + (1 - \lambda)b = b.$$

Portanto  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in X$ ; assim,  $X$  é convexo.

(b) Seja  $\{C_j\}_{j \in J}$  uma família de conjuntos convexos e considere  $C = \bigcap_{j \in J} C_j$ .

Se  $x, y \in C$ , então  $x, y \in C_j$  para todo  $j \in J$ .

Pela convexidade de cada  $C_j$ , para todo  $\lambda \in [0, 1]$ ,  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C_j$ .

$$\implies \lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{j \in J} C_j = C.$$

Logo,  $C$  é convexo.

(c) Escrevendo-se  $A$  por linhas:  $A = \begin{bmatrix} a_1^\top \\ \vdots \\ a_m^\top \end{bmatrix}$ , com  $a_i \in \mathbb{R}^n$ , e  $b = (b_1, \dots, b_m)^\top$ . Então

$$P = \{x; Ax \geq b\} = \bigcap_{i=1}^m \{x; a_i^\top x \geq b_i\}.$$

Cada conjunto  $\{x; a_i^\top x \geq b_i\}$  é um semiespaço fechado e é convexo conforme demonstrado no item (a) se considerarmos que bastando trocar o sinal  $\leq$  por  $\geq$ , o argumento é idêntico.

Como  $P$  é uma interseção (finita) de conjuntos convexos, pelo item (b) o poliedro  $P$  é convexo.

5. Seja  $\mathcal{K}$  um conjunto convexo e sejam  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \geq 0$  tais que  $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$ . Mostre que, se  $x_1, \dots, x_p \in \mathcal{K}$ , então  $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in \mathcal{K}$ .

**Solução.** Resolveremos este problema por indução em  $p$ .

Base  $p = 2$ .

Para  $x_1, x_2 \in \mathcal{K}$  e  $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$  com  $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ , temos  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in \mathcal{K}$  pela própria Definição 2.4 (pp. 43) [1] de convexidade.

*Passo indutivo.*

Suponha a afirmação válida para  $p = k$  pontos. Considere agora  $p = k + 1$  com  $x_1, \dots, x_{k+1} \in \mathcal{K}$  e  $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} \geq 0$  tais que  $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 1$ . Se  $\lambda_{k+1} = 1$ , então  $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = x_{k+1} \in \mathcal{K}$ .

Caso contrário, tomemos  $\mu = 1 - \lambda_{k+1} \in (0, 1]$  e

$$y = \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i.$$

Como  $\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\mu} = 1$  e os pesos são não negativos, pelo passo indutivo  $y \in \mathcal{K}$ . Então,

$$\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = \mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1},$$

que é uma combinação convexa de  $y$  e  $x_{k+1}$ . Pela convexidade de  $\mathcal{K}$ ,  $\mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1} \in \mathcal{K}$ .

Desta forma, podemos concluir por indução que, para quaisquer  $p \geq 2$ , toda combinação convexa  $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$  de pontos  $x_i \in \mathcal{K}$  pertence a  $\mathcal{K}$ .

6. Para cada um dos conjuntos abaixo, determine se é um poliedro.

(a) O conjunto de todos os pontos  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 :$

$$x \cos \theta + y \sin \theta \leq 1, \forall \theta \in [0, \pi/2]; x \geq 0; y \geq 0.$$

(b) O conjunto de todos os pontos  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  satisfazendo  $y + x = 1$ .

(c) O conjunto de todos os pontos  $x \in \mathbb{R}$  satisfazendo a restrição  $x^2 - 8x + 15 \leq 0$ .

(d) O conjunto vazio.

**Solução.**

(a) **Não é poliedro.** Como  $x, y \geq 0$ , tem-se

$$\max_{\theta \in [0, \pi/2]} \{x \cos \theta + y \sin \theta\} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Logo as restrições equivalem a  $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ : é o *quadrante do disco unitário*. Sua fronteira contém um arco de circunferência, com infinitas inclinações. Um poliedro em  $\mathbb{R}^2$  é um polígono convexo, ou seja, uma interseção de *finitos* semiespaços), logo tem fronteira formada por um número finito de segmentos de reta (apenas finitas inclinações). Portanto este conjunto não pode ser escrito como interseção de finitos semiespaços e, assim, não é poliedro.

(b) **É poliedro.** Conforme visto em aula, a igualdade  $x + y = 1$  pode ser escrita como  $(x + y \leq 1) \cap (x + y \geq 1)$ , isto é, interseção de dois semiespaços. Logo este conjunto é um poliedro (um subespaço afim).

(c) **É poliedro.** Fatorando,  $x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5)$ . A desigualdade  $\leq 0$  implica  $x \in [3, 5]$ , e o intervalo fecha-se como  $[3, 5] = \{x : x \geq 3\} \cap \{x : x \leq 5\}$ , interseção de dois semiespaços em  $\mathbb{R}$ . Portanto este conjunto é um poliedro.

(d) **É poliedro.** Conjuntos vazios podem ser escritos como interseção de finitos semi-espacos incompatíveis, por exemplo  $\emptyset = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ . Logo o conjunto vazio é um poliedro (vazio).

7. Uma função é dita afim se é da forma  $f(x) = Ax + b$ , onde  $A$  é uma matriz e  $b$  é um vetor. Sejam  $P$  e  $Q$  poliedros em  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathbb{R}^m$ . Dizemos que  $P$  e  $Q$  são *isomorfos* se existem funções afins  $f : P \rightarrow Q$  e  $g : Q \rightarrow P$  tais que  $g(f(x)) = x$  para todo  $x \in P$  e  $f(g(y)) = y$  para todo  $y \in Q$ .
- (a) Se  $P$  e  $Q$  são isomorfos, prove que existe uma correspondência um a um entre seus pontos extremos.
- (b) (*Introduzir variáveis de folga leva a um poliedro isomorfo*) Sejam  $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b, x \geq 0\}$ , onde  $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ . Defina  $Q = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+k} : Ax - z = b, x \geq 0, z \geq 0\}$ . Prove que  $P$  e  $Q$  são isomorfos.

### Solução.

- (a) Este consiste no *Exercício 2.5* (pp.76) [1].

Seja  $f : P \rightarrow Q$  um isomorfismo com inversa afim  $g : Q \rightarrow P$ . Temos de demonstrar que  $f$  envia pontos extremos de  $P$  em pontos extremos de  $Q$ , de lado a lado.

Tome  $x^* \in P$  extremo. Suponha que  $f(x^*)$  possa ser escrito como combinação convexa em  $Q$ :  $f(x^*) = \theta y_1 + (1 - \theta)y_2$  com  $y_1, y_2 \in Q$  e  $\theta \in (0, 1)$ . Aplicando  $g$  e usando a afinidade,

$$x^* = g(f(x^*)) = g(\theta y_1 + (1 - \theta)y_2) = \theta g(y_1) + (1 - \theta)g(y_2).$$

Como  $x^*$  é extremo de  $P$ , segue que  $g(y_1) = g(y_2) = x^*$ . Aplicando  $f$  e usando  $f \circ g = \text{id}_Q$ , obtemos  $y_1 = y_2 = f(x^*)$ . Logo  $f(x^*)$  é extremo de  $Q$ .

$\implies$  Uma vez que  $g$  é a inversa afim de  $f$ , o mesmo argumento mostra que  $g$  envia pontos extremos de  $Q$  em pontos extremos de  $P$ . Portanto há uma correspondência bijetiva entre os conjuntos de pontos extremos de  $P$  e  $Q$ .

- (b) Aqui, utilizando-se funções afins  $f : P \rightarrow Q$  e  $g : Q \rightarrow P$ , verifiquemos que as mesmas são inversas.

Para  $x \in P$ , supondo-se

$$f(x) = (x, z) \quad \text{com} \quad z := Ax - b.$$

Como  $Ax \geq b$ , tem-se  $z \geq 0$ ; além disso  $Ax - z = Ax - (Ax - b) = b$ . Logo  $f(x) \in Q$ , portanto a aplicação  $f$  é afim.

Para  $(x, z) \in Q$ , vamos agora definir

$$g(x, z) = x.$$

De  $Ax - z = b$  e  $z \geq 0$  podemos escrever que  $Ax = b + z \geq b$ ; como  $x \geq 0$  em  $Q$ , segue  $x \in P$ . Logo a aplicação  $g : Q \rightarrow P$  está bem definida e é afim.

Por construção,

$$g(f(x)) = g(x, Ax - b) = x \quad (\forall x \in P),$$

e, se  $(x, z) \in Q$ , então temos que  $z = Ax - b$  e

$$f(g(x, z)) = f(x) = (x, Ax - b) = (x, z).$$

Portanto  $f$  e  $g$  são inversas afins, de onde podemos concluir que  $P$  e  $Q$  são isomorfos, de acordo com a definição fornecida.

8. Considere o poliedro na forma padrão  $P = \{x; Ax = b, x \geq 0\}$  onde  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  tem as linhas linearmente independentes ( $\text{rank } A = m$ ). Suponha que a matriz  $A$  de dimensão  $m \times n$  tem as linhas linearmente independentes, e que todas as soluções básicas viáveis são não degeneradas. Seja  $x \in P$  que tem exatamente  $m$  entradas positivas.

- (a) Prove que  $x$  é uma solução básica viável.  
(b) Mostre que o resultado da parte (a) é falsa se retirarmos a suposição de que todas as soluções básicas viáveis são não degeneradas.

### Solução.

- (a) Este consiste no *Exercício 2.9* (pp.77) [1].

Seja  $S = \{j : x_j > 0\}$  o suporte de  $x$  (por hipótese  $|S| = m$ ). Escreva  $A_S$  para a submatriz de  $A$  composta pelas colunas indexadas por  $S$ . Como  $x_{S^c} = 0$  e  $Ax = b$ , tem-se

$$A_S x_S = b. \quad (*)$$

Afirmamos que as colunas de  $A_S$  são LI. De fato, suponha por absurdo que exista  $d_S \neq 0$  tal que  $A_S d_S = 0$ . Defina  $d \in \mathbb{R}^n$  por  $d_S = d_S$  e  $d_{S^c} = 0$ . Então  $Ad = 0$ . Escolhendo  $\varepsilon > 0$  pequeno o suficiente para manter a não negatividade, temos  $x^\pm = x \pm \varepsilon d \in P$ ,  $x^+ \neq x^-$ , e  $x = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-$ , o que mostra que  $x$  não é extremo — contradição com  $(*)$  e  $|S| = m$ . Logo  $A_S$  é não singular.

Como  $|S| = m$  e  $A_S$  é invertível, tomando as variáveis em  $S$  como básicas e as demais como não-básicas (zeradas), obtém-se de  $(*)$  a solução básica, ou seja:

$$x_B = A_S^{-1}b = x_S > 0, \quad x_N = 0,$$

isto é,  $x$  é uma solução básica viável (e, de fato, não degenerada, pois as  $m$  variáveis básicas são estritamente positivas).

- (b) Sem a hipótese de não degenerescência, pode existir  $x \in P$  com exatamente  $m$  entradas positivas que *não* é solução básica viável.

Exemplo com  $m = 2$ ,  $n = 3$ :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O  $\text{rank } A = 2$  (linhas *linearmente independentes*). Consideremos agora o ponto viável  $x = (1, \frac{1}{2}, 0)^\top$ , que tem exatamente  $m = 2$  entradas positivas. As colunas 1 e 2 de  $A$  são linearmente *dependentes* ( $A_{\cdot,2} = 2A_{\cdot,1}$ ). Tomando-se  $d = (2, -1, 0)^\top$ , para o qual  $Ad = 0$ .

Para  $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$ , os pontos

$$x^\pm = x \pm \varepsilon d = (1 \pm 2\varepsilon, \frac{1}{2} \mp \varepsilon, 0)$$

são *viáveis*, pois têm componentes não negativas e satisfazem  $Ax^\pm = b$  e distintos, e  $x = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-$ . Logo  $x$  não é ponto extremo e, portanto, não é solução básica viável, apesar de ter exatamente  $m$  componentes estritamente positivas.

A partir desse contraexemplo podemos concluir que o item (a) falha quando se remove a hipótese de que todas as soluções básicas viáveis são não degeneradas.

9. Considere o poliedro  $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \leq b, x \geq 0\}$  e seja  $x^*$  uma solução básica viável *não degenerada* de  $P$ . Introduzindo variáveis de folga  $z \geq 0$  e construímos um poliedro correspondente dado por

$$Q = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+m}; Ax + z = b, x \geq 0, z \geq 0\}.$$

Prove que  $(x^*, b - Ax^*)$  é uma solução básica viável *não degenerada* de  $Q$ .

**Solução.** Denote por  $T = \{i : a_i^\top x^* = b_i\}$  o conjunto de restrições de  $Ax \leq b$  ativas em  $x^*$  e por  $S = \{j : x_j^* > 0\}$  o suporte de  $x^*$ . Como  $x^*$  é solução básica viável *não degenerada* de  $P$ , as restrições ativas são linearmente independentes e em número exatamente  $n$ ; portanto

$$|T| + |S^c| = n. \quad (1)$$

Tomando-se  $z^* = b - Ax^* \geq 0$  temos que:

$$z_i^* = \begin{cases} 0, & i \in T, \\ > 0, & i \in T^c. \end{cases} \quad \text{e} \quad x_j^* = \begin{cases} > 0, & j \in S, \\ 0, & j \in S^c. \end{cases}$$

Logo o vetor  $(x^*, z^*)$  tem exatamente

$$|S| + |T^c| = (n - |S^c|) + (m - |T|) = m \quad (\text{por (1)})$$

componentes estritamente positivas. Em particular,  $(x^*, z^*)$  necessariamente precisa satisfazer  $Ax + z = b, x \geq 0, z \geq 0$ ; portanto é viável em  $Q$ .

Considerando-se agora o sistema linear obtido impondo que as variáveis

$$\text{básicas : } x_S \text{ e } z_{T^c} \quad \text{e} \quad \text{não básicas : } x_{S^c} = 0, z_T = 0.$$

Escrever  $Ax + z = b$  com essas escolhas equivale a resolver o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A_{\cdot, S} & I_{T^c} \end{bmatrix}}_{=: B} \begin{bmatrix} x_S \\ z_{T^c} \end{bmatrix} = b, \quad x_{S^c} = 0, z_T = 0. \quad (2)$$

A matriz  $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$  é inversível pois a *não degenerescência* de  $x^*$  implica que as  $n$  restrições ativas ( $A_{T^c} x = b_{T^c}$  e  $x_{S^c} = 0$ ) são *linearmente independentes*, o que implica  $B$  também ser inversível no sistema (2).

Assim, (2) tem solução única; como  $(x_S^*, z_{T^c}^*)$  a satisfaz, obtemos que  $(x^*, z^*)$  é uma *solução básica* de  $Q$ .

Por fim, como as  $m$  variáveis básicas escolhidas são estritamente positivas ( $x_S^* > 0$  e  $z_{T^c}^* > 0$ ), a solução básica é *não degenerada*. Conclui-se que  $(x^*, b - Ax^*)$  é uma solução básica viável não degenerada de  $Q$ .

10. Sejam  $P, Q \subset \mathbb{R}^n$  poliedros. Seja

$$P + Q = \{x + y : x \in P, y \in Q\}.$$

- (a) Mostre que  $P + Q$  é um poliedro.
- (b) Mostre que todo ponto extremo de  $P + Q$  é a soma de um ponto extremo de  $P$  com um ponto extremo de  $Q$ .

**Solução.**

- (a) Escreva  $P = \{x : Ax \geq b\}$  e  $Q = \{y : Cy \geq d\}$ . Considere o produto  $R = P \times Q = \{(x, y) : Ax \geq b, Cy \geq d\}$ , que é um poliedro. Defina a aplicação linear  $T : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  por  $T(x, y) = x + y$ . Então

$$P + Q = T(R) = \{u : \exists (x, y) \in R \text{ tal que } u = x + y\}.$$

Equivalentemente,

$$P + Q = \text{proj}_u \left\{ (x, y, u) : Ax \geq b, Cy \geq d, u - x - y = 0 \right\},$$

isto é,  $P + Q$  é a *projeção* de um poliedro em  $\mathbb{R}^{3n}$ . Como a projeção de um poliedro é um poliedro (p.ex., via eliminação de Fourier–Motzkin), segue que  $P + Q$  é um poliedro.

- (b) Seja  $z$  um ponto extremo de  $P + Q$ . Como  $z \in P + Q$ , existe alguma decomposição  $z = x + y$  com  $x \in P$  e  $y \in Q$ .

Por extremalidade, existe um funcional linear  $c \in \mathbb{R}^n$  tal que  $z$  é o *único* maximizador de  $c^\top u$  sobre  $P + Q$  ( $z$  é ponto extremo  $\Leftrightarrow$  é exposto por algum hiperplano de suporte). Note que

$$\max_{u \in P+Q} c^\top u = \max_{x \in P, y \in Q} c^\top (x + y) = \left( \max_{x \in P} c^\top x \right) + \left( \max_{y \in Q} c^\top y \right).$$

Sejam

$$X^* = \arg \max_{x \in P} c^\top x, \quad Y^* = \arg \max_{y \in Q} c^\top y.$$

Então  $\arg \max_{u \in P+Q} c^\top u = X^* + Y^*$ . Como  $z$  é *único* maximizador em  $P + Q$ , o conjunto soma  $X^* + Y^*$  é unitário; logo  $X^*$  e  $Y^*$  também são unitários. Escrevendo  $X^* = \{x^*\}$  e  $Y^* = \{y^*\}$ , obtemos  $z = x^* + y^*$ .

Por fim, o único maximizador de um funcional linear sobre um poliedro é um ponto extremo desse poliedro. Portanto  $x^*$  é ponto extremo de  $P$  e  $y^*$  é ponto extremo de  $Q$ , e  $z = x^* + y^*$  é a soma de pontos extremos, como queríamos.

## Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.